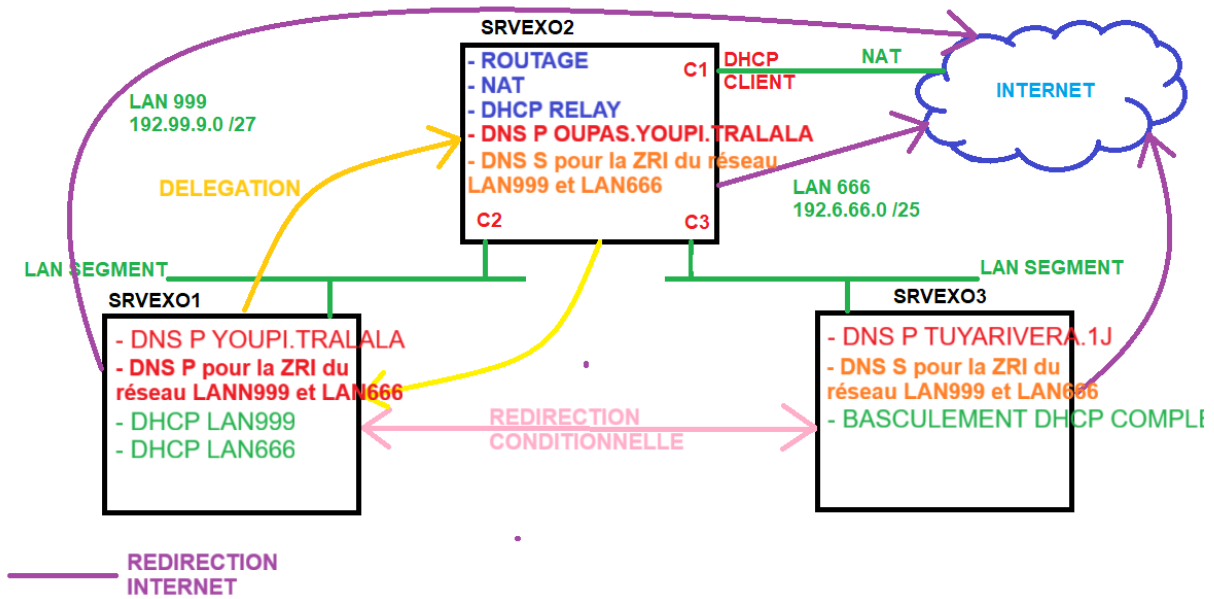


Compte Rendu TP Réseau YANG Dongze

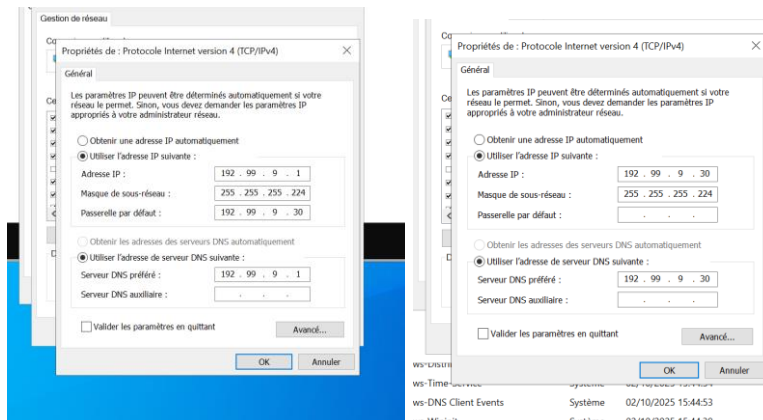


Pour pouvoir lié les serveurs entre eux, il faut lié ces serveurs par des Lan Segment : Serv 1 (Lan1) → Serv2 (Lan1 + Lan2) → Serv3 (Lan2)

CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\dongz\Down...
Network Adapter	NAT
Network Adapter 2	LAN Segment
Network Adapter 3	LAN Segment
USB Controller	Default

(Paramètre du serveur 2)

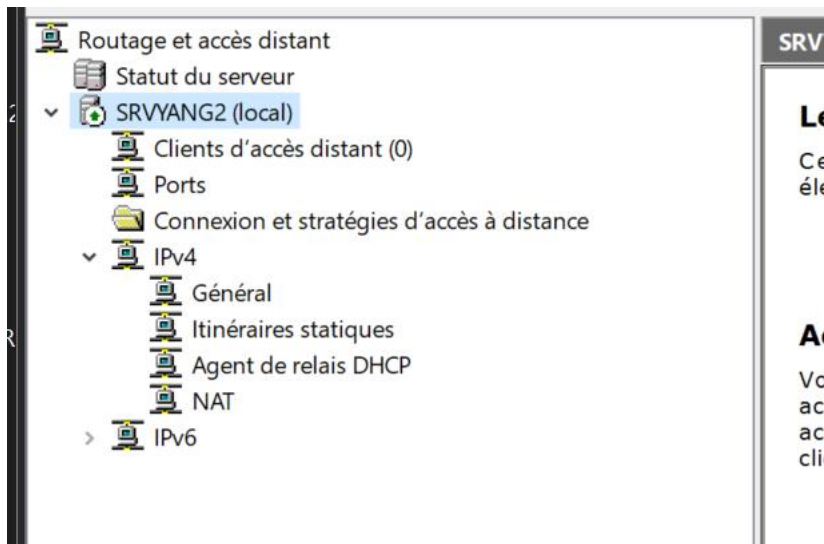
On attribuera des adresses IP aux serveurs en utilisant deux sous-réseaux : le LAN999 correspond au réseau 192.99.9.0/27 avec une plage d'adresses allant de 192.99.9.1 à 192.99.9.30, et le LAN666 correspond au réseau 192.6.66.0/25 avec une plage d'adresses allant de 192.6.66.1 à 192.6.66.128.



(serv1 qui est lié au serv2)

Il est également important de devoir désactiver les pare-feux afin que tous les ordinateurs puissent communiquer librement entre eux, mais dans cette configuration le serveur 1 et le serveur 3 ne peuvent échanger qu'avec le serveur 2 et non directement entre eux, car il manque un élément importants : le routeur.

La mise en place du routeur permet la communication entre tous les serveurs.



Après cette mise en place on peut désormais ping entre tous les serveurs :

```
Carte Ethernet 192.6.66.0 :  
  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::1cc4:140a:326e:ea6f%10  
Adresse IPv4. . . . . : 192.6.66.126  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.128  
Passerelle par défaut. . . . . :  
  
C:\Users\Administrateur>ping 192.99.9.1  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 192.99.9.1 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
  
Statistiques Ping pour 192.99.9.1:  
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

Ping du srv2 → srv3

```

C:\Users\Administrateur>ping 192.6.66.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.6.66.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.6.66.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.6.66.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.6.66.1 : octets=32 temps=13 ms TTL=127
Réponse de 192.6.66.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.6.66.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 13ms, Moyenne = 4ms

C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet LAN 192.99.0.0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::5ded:9902:7fcc:cf1b%7
    Adresse IPv4. . . . . : 192.99.9.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.224
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.99.9.30

C:\Users\Administrateur>

```

ping du srv1 → srv3

```

C:\Users\Administrateur>ping 192.99.9.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.99.9.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.99.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.99.9.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv4. . . . . : 192.6.66.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.128
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.6.66.126

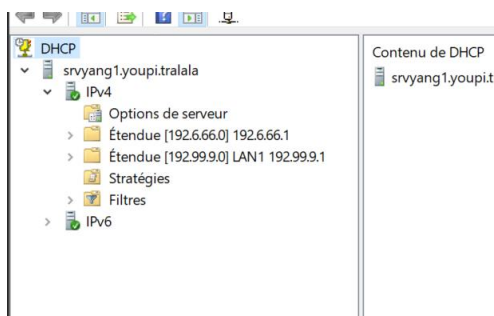
C:\Users\Administrateur>

```

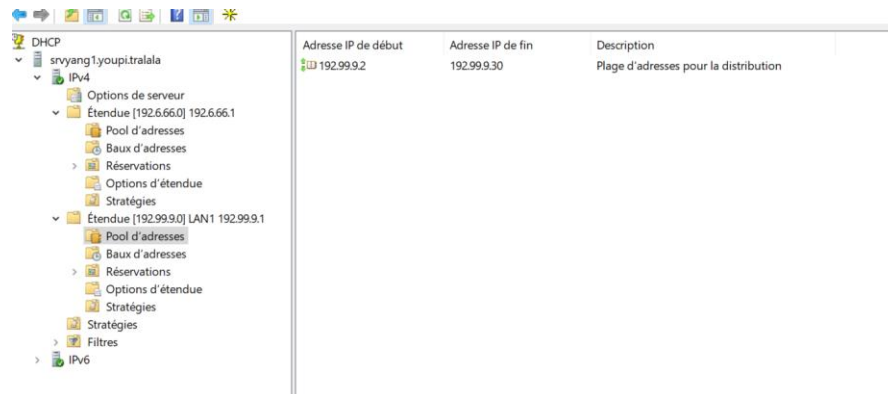
ping du serv 3 → 1

Toutes les machines peuvent donc alors communiquer entre elles.

Pour pouvoir attribuer des adresses IP aux serveurs clients, il faut configurer un DHCP. En effet, on va alors ajouter celui-ci sur le serveur 1. On ajoutera alors une nouvelle étendue afin de définir la plage d'adresses IP attribuables automatiquement aux clients du réseau.



La configuration de l'étendu 1 de la première adresse ip, c'est-à-dire 192.99.9.0/27
 Le client prendra automatiquement donc une adresse IP entre 192.99.9.2 à 192.99.9.30.

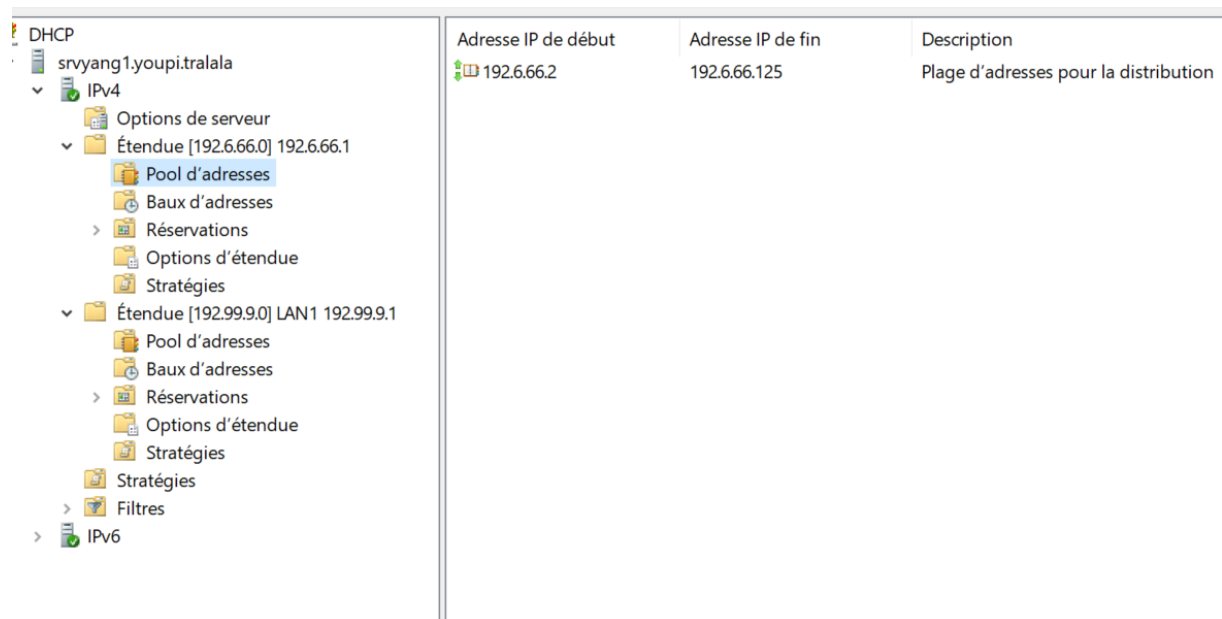


The screenshot shows the DHCP console with the following configuration:

Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description
192.99.9.2	192.99.9.30	Plage d'adresses pour la distribution

The left pane shows the tree structure: DHCP > sryyang1.youpi.tralala > IPv4 > Options de serveur > Étendue [192.6.66.0] 192.6.66.1 > Pool d'adresses. The 'Pool d'adresses' item is selected.

Et pour la configuration de l'étendu 2 c'est le même principe, c'est-à-dire 192.6.66/25
 Le client prendra dans cette plage d'adresse IP entre 192.6.66.2 et 192.6.66.125.



The screenshot shows the DHCP console with the following configuration:

Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description
192.6.66.2	192.6.66.125	Plage d'adresses pour la distribution

The left pane shows the tree structure: DHCP > sryyang1.youpi.tralala > IPv4 > Options de serveur > Étendue [192.6.66.0] 192.6.66.1 > Pool d'adresses. The 'Pool d'adresses' item is selected.

Le client utilisera les commande suivante afin de pouvoir s'identifier :

Ipconfig /release et ipconfig /renew

```
C:\Users\admin>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b40a:6906:c430:afe5%9
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\admin>ipconfig /renew

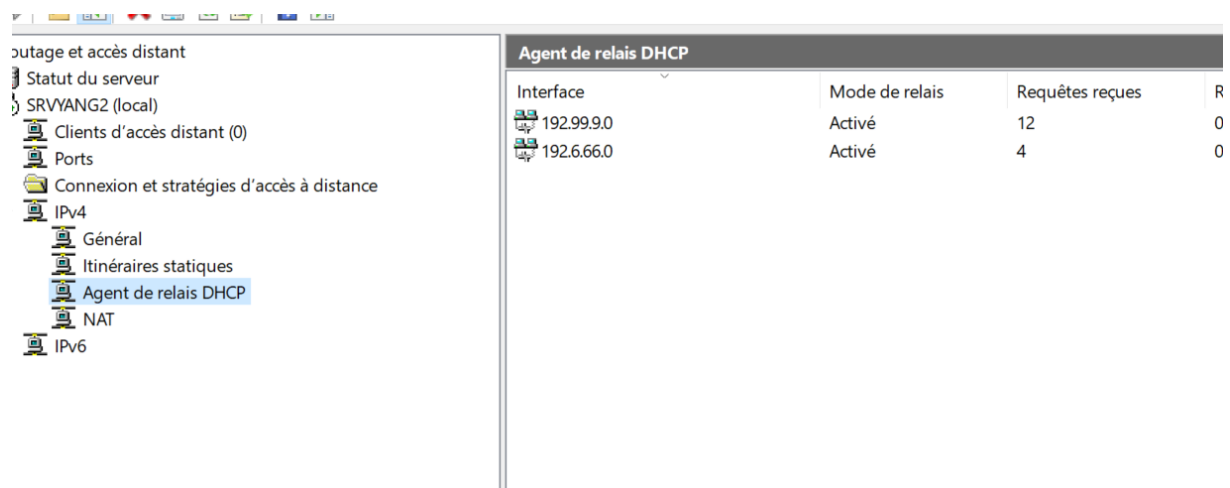
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b40a:6906:c430:afe5%9
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.99.11
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.99.254

C:\Users\admin>
```

Mais n'autorisera pas de prendre les adresses IP de l'étendu 2, le DHCP n'est pas lié directement au serveur 3 et doit passer par le serveur 2. C'est là qu'il faut mettre en place l'agent de relais DHCP qui faut configurer auprès du routeur dans le serveur 2.



C'est à partir de ce moment que l'attribution des adresses ip de l'étendu 2 sera autorisé

```

C:\Users\admin>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b40a:6906:c430:afe5%9
    Adresse IPv4. . . . . : 192.6.66.2
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.128
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.6.66.126

```

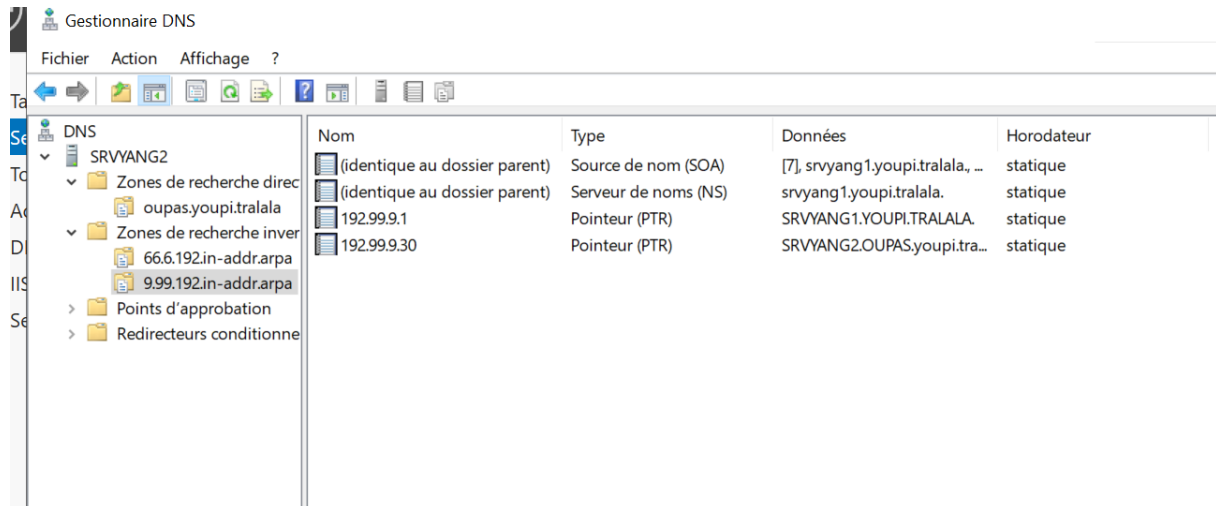
Par la suite on doit installer un serveur DNS afin d'attribuer des noms au adresse ip. Comme donnés ici : YOUPI.TRALALA qui est attribué à l'adresse IP : 192.99.9.1 OUPAS.YOUI.TRALALA pour le serveur 2 et TUYARIVERA.1J : 192.6.66.1

SERVEUR 1

Fichier	Action	Affichage	?
DNS			
SRVYANG1			
Zones de recherche directes			
YOUPI.TRALALA			
Zones de recherche inversée			
Points d'approbation			
Redirecteurs conditionnels			
Nom	Type	Données	
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[8], srvyang1.youpi.tralala, ...	
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srvyang1.youpi.tralala.	
srvyang1	Hôte (A)	192.99.9.1	
www	Alias (CNAME)	srvyang1.YOUI.TRALALA.	

Fichier	Action	Affichage	?
Gestionnaire DNS			
Fichier	Action	Affichage	?
DNS			
SRVYANG1			
Zones de recherche directes			
YOUPI.TRALALA			
Zones de recherche inversée			
66.6.192.in-addr.arpa			
9.99.192.in-addr.arpa			
Points d'approbation			
Redirecteurs conditionnels			
Nom	Type	Données	
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[7], srvyang1.youpi.tralala, ...	
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srvyang1.youpi.tralala.	
192.99.9.1	Pointeur (PTR)	SRVYANG1.YOUI.TRALALA.	
192.99.9.30	Pointeur (PTR)	SRVYANG2.OUPAS.YOUI.T...	

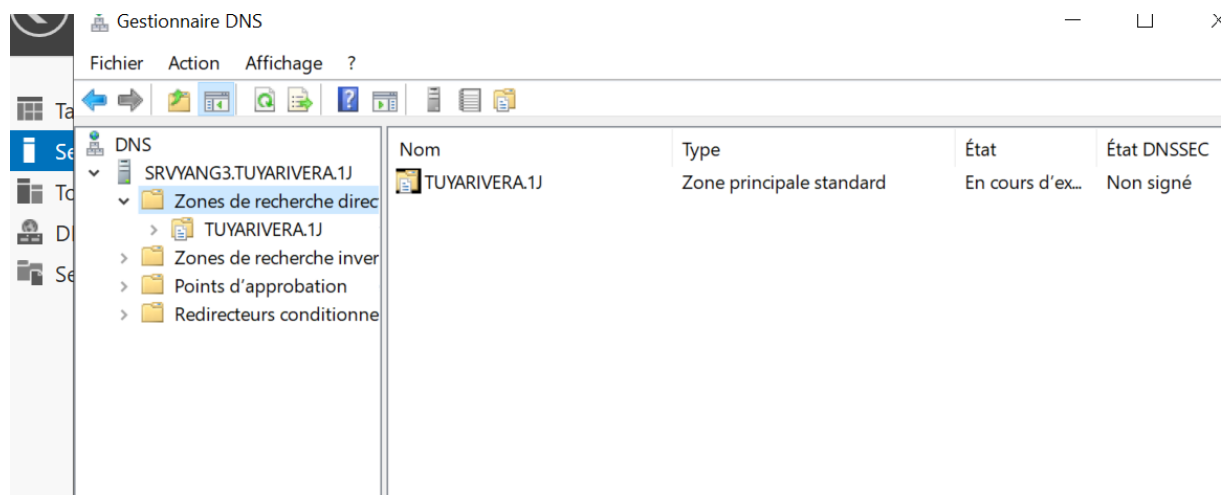
Les zones de recherche inversés permet alors de traduire des adresses IP en nom de domaine par exemple ici : 192.99.9.1 qui correspond au nom du serveur 1 : SRVYANG1.YOUP1.TRALALA



Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[7], srvyang1.youpi.tralala, ...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srvyang1.youpi.tralala.	statique
192.99.9.1	Pointeur (PTR)	SRVYANG1.YOUP1.TRALALA.	statique
192.99.9.30	Pointeur (PTR)	SRVYANG2.OUPAS.youpi.tra...	statique

Le serveur 2 avec les adresse 192.99.9.30 et 192.6.66.126 est configuré en tant que secondaire et réplique les zones du serveur 1.

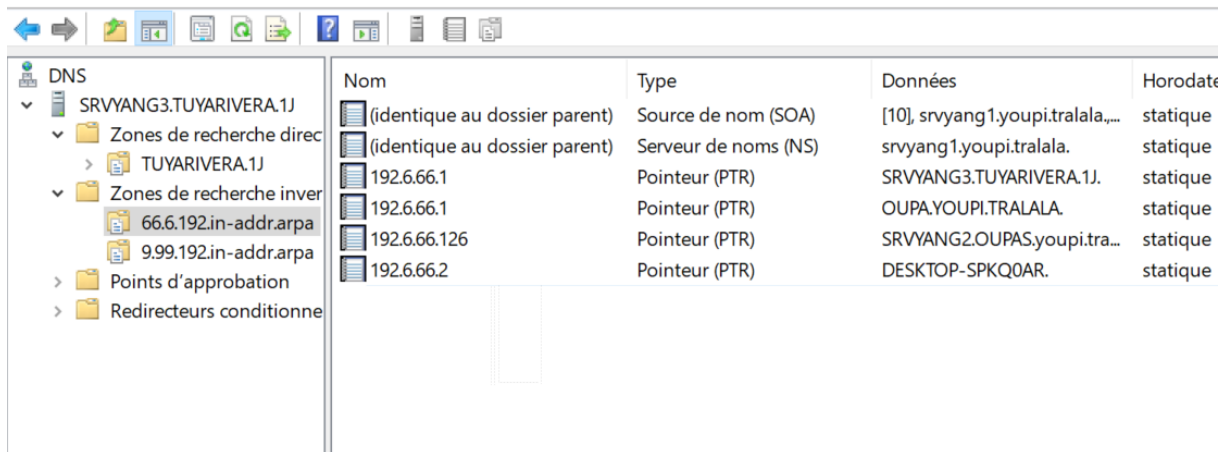
Le serveur 3 a une zone principale pour le domaine TUYARIVERA.1J avec l'adresse 192.6.66.1.



Nom	Type	État	État DNSSEC
TUYARIVERA.1J	Zone principale standard	En cours d'ex...	Non signé

J'ai compris le principe de tout ce qui est DNS, et le fonctionnement du DNS, mais malgré tout je n'arrive toujours pas à configurer pour que tout fonctionne correctement.

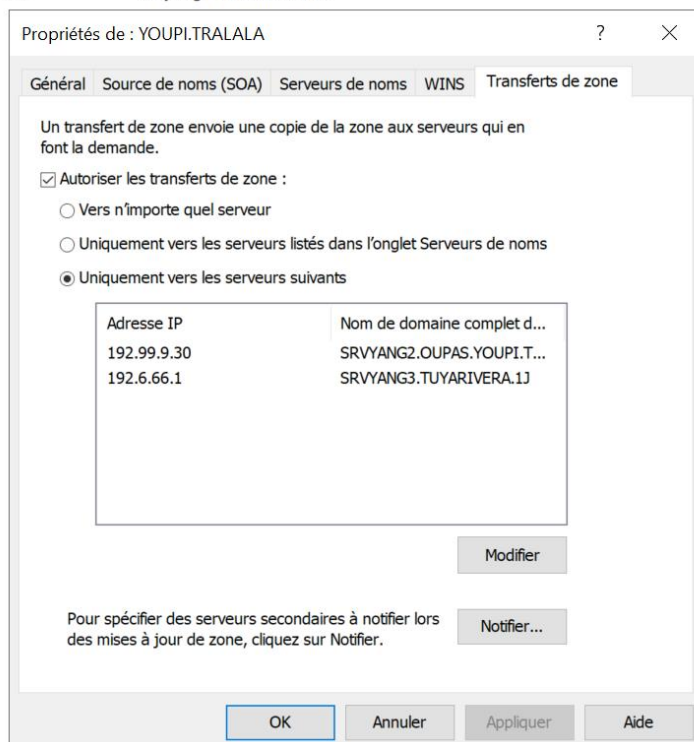
J'ai créé toutes les zones inversés demandées, ajouter les PTR pour faire une correspondance inverse des adresses IP vers les nom de domaine, par exemple 192.99.9.1 qui pointe sur SRVYANG1.YOUP1.TRALALA.



Nom	Type	Données	Horodate
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[10], srvyang1.youpi.tralala,...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srvyang1.youpi.tralala.	statique
192.6.66.1	Pointeur (PTR)	SRVYANG3.TUYARIVERA.1J.	statique
192.6.66.1	Pointeur (PTR)	OUPA.YOUP1.TRALALA.	statique
192.6.66.126	Pointeur (PTR)	SRVYANG2.OUPAS.youpi.tra...	statique
192.6.66.2	Pointeur (PTR)	DESKTOP-SPKQ0AR.	statique

J'ai meme autorisé les transferts de zone depuis le SRV1 :

Alias (CNAME) srvyang1.YOUP1.TRALALA.



Propriétés de : YOUP1.TRALALA

Général Source de noms (SOA) Serveurs de noms WINS Transferts de zone

Un transfert de zone envoie une copie de la zone aux serveurs qui en font la demande.

☒ Autoriser les transferts de zone :

- ☐ Vers n'importe quel serveur
- ☐ Uniquement vers les serveurs listés dans l'onglet Serveurs de noms
- ☒ Uniquement vers les serveurs suivants

Adresse IP	Nom de domaine complet d...
192.99.9.30	SRVYANG2.OUPAS.YOUP1.T...
192.6.66.1	SRVYANG3.TUYARIVERA.1J

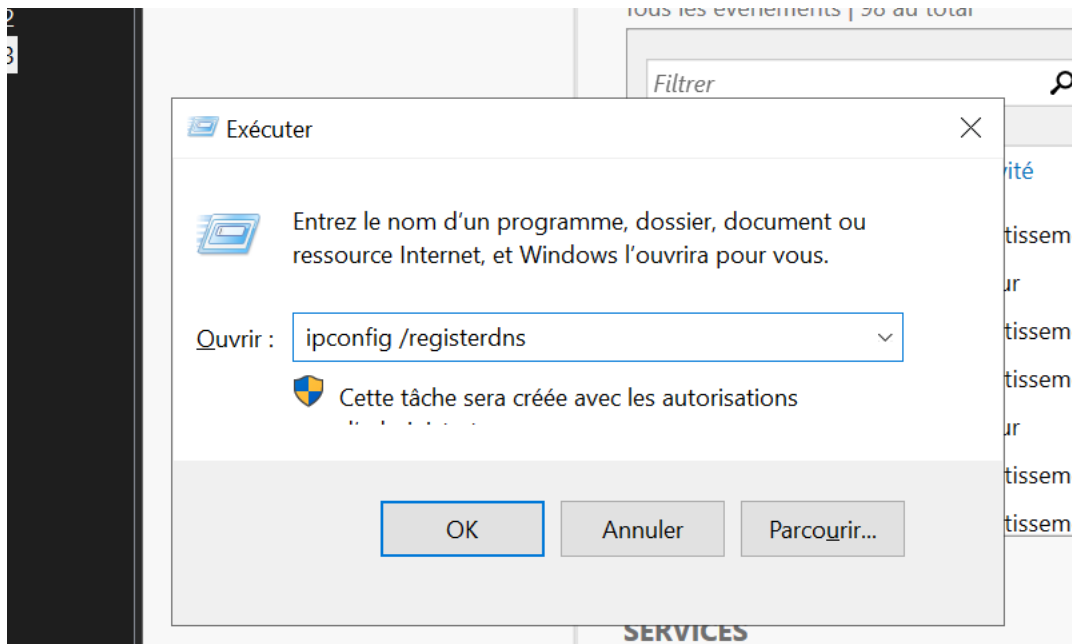
Modifier

Pour spécifier des serveurs secondaires à notifier lors des mises à jour de zone, cliquez sur Notifier... Notifier...

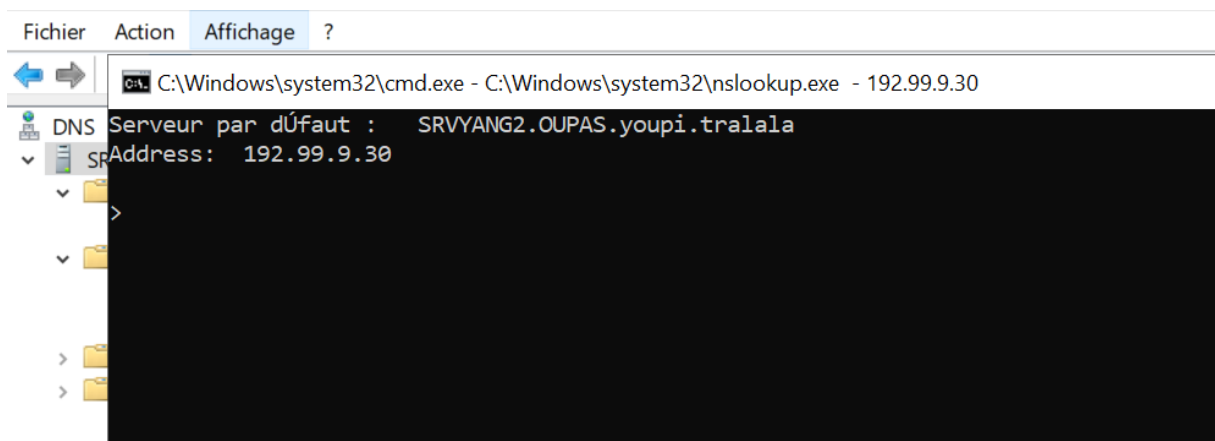
OK Annuler Appliquer Aide

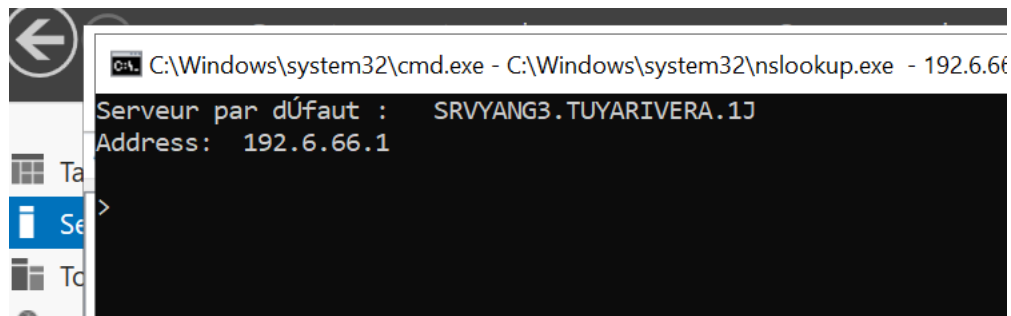
Configuration du serveur1 zone principale

La commande `ipconfig /registerdns` permet de mettre à jour ses enregistrement DNS (même ça n'a pas permis à faire fonctionner)



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Windows\system32\nslookup.exe - 192.99.9.1
Serveur par défaut : SRVYANG1.YOUP1.TRALALA
Address: 192.99.9.1
> nslookup 192.99.9.1
Serveur : [192.99.9.1]
Address: 192.99.9.1
*** 192.99.9.1 ne parvient pas à trouver nslookup : Non-existent domain
> nslookup 192.99.9.30
```



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the path 'C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Windows\system32\nslookup.exe - 192.6.66.1'. The command prompt displays the output of the 'nslookup' command: 'Serveur par défaut : SRVYANG3.TUYARIVERA.1J' and 'Address: 192.6.66.1'. The prompt is currently at a new line with a '>' character.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Windows\system32\nslookup.exe - 192.6.66.1
Serveur par défaut : SRVYANG3.TUYARIVERA.1J
Address: 192.6.66.1
>
```

Tout les noms des serveurs

Durant ce TP, nous avons mis en œuvre les bases de Windows Server, avec la configuration des adresses IP fixes, des passerelles et du routage, qui a permis à tous les serveurs de pouvoir communiquer entre eux. Nous avons également configuré un serveur DHCP capable d'attribuer automatiquement une adresse ip à un client en fonction de la plage disponible. Ainsi qu'un serveur DNS afin d'associer des noms de domaine au adresses IP et inversement (que j'ai malheureusement pas réussi à faire fonctionner).